

Manual para organizar y analizar datos

Salvador Mandujano Rodríguez
Instituto de Ecología A.C.

September 11, 2025

Índice general

Resumen	9
1. Introducción	11
1.1. Supuestos y limitantes del RAI	11
1.2. Objetivos tesis	12
2. Marco teórico	13
2.1. Modelo clásico o general	13
2.2. Modelo lineal generalizado	13
3. Métodos	17
3.1. Datos de campo	18
3.2. Análisis	18
4. Resultados	19
4.1. Datos	19
4.2. Relación entre variables	21
5. Discusión	23

Índice de figuras

2.1. Estructura del paquete RAI con las tres opciones de cálculo del índice de abundancia relativa y las 12 funciones asociadas.	14
3.1. Localización del área de estudio en la Reserva de Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.	17
4.1. Relación etc.	21

Índice de cuadros

4.1. Datos del muestreo de mamíferos empleando cámaras.	20
4.2. Análisis de varianza entre	21

Resumen

El presente documento describe paso a paso el uso del paquete **RAI** desarrollado para calcular índices de abundancia relativa (RAI) a partir de una misma base de datos obtenidas durante el fototrampeo, empleando la plataforma de R. El paquete calcula el **RAI** de tres maneras: 1) de la forma tradicional donde se agrupan los datos y se obtiene un solo valor por especie, 2) considerando cada cámara como una réplica espacial lo que permite un análisis estadístico más robusto al estimar la variación del índice, y 3) como un modelo lineal generalizado (GLM) tipo regresión Poisson calibrando por el número de días por cámara. El paquete **RAI** tiene 12 funciones que generan tablas, figuras y análisis estadísticos. En este artículo se ejemplifica el uso de este paquete con un conjunto de datos de un estudio de fototrampeo en la Reserva de Biósfera Tehuacán-Cuicatlán en Oaxaca, México. El paquete **RAI** está disponible libremente.

Palabras clave: cámara-trampa, índices abundancias relativas, modelos, distribución naïve, modelo lineal generalizado.

Capítulo 1

Introducción

Los índices de abundancia relativa (IAR o también como RAI por sus siglas en inglés) tienen larga tradición en los estudios y monitoreo de fauna silvestre (Delgado-Martínez *et al.*, 2017); particularmente, para especies raras y/o difíciles de detectar (Raíces *et al.*, 2017). Frecuentemente los RAI son usados como un indicador de la abundancia de la(s) especie(s) en el sitio de estudio (Fox y Hong, 2009). Algunos RAI clásicos son los basados en las estaciones olfativas (Fegraus *et al.*, 2011), conteo de aves en puntos por unidad de tiempo (Chao *et al.*, 2014), conteo de nidos y madrigueras, conteo de huellas a lo largo de caminos, conteo de excrementos en parcelas (Chao y Jost, 2012, Chao *et al.* (2014)), conteos de senderos (Hill, 1973) y otros. En algunos casos, los índices son calibrados o convertidos a densidad poblacional, pero en la mayoría de los casos se emplean solo para una comparación relativa entre especies y para la misma especie en el mismo sitio de estudio o entre sitios (Hsieh *et al.*, 2016).

1.1. Supuestos y limitantes del RAI

El cálculo e interpretación del RAI es relativamente simple: basado únicamente en el valor del índice se determina cuáles son las especies

“más o menos abundantes” (?). Esta interpretación es cualitativa y subjetiva pero se reporta en la mayoría de los trabajos como una medida indirecta de la abundancia de cada especie (?). Sin embargo, esta comparación carece de rigor estadístico por lo que las conclusiones deben tomarse con mucho cuidado (?).

1.2. Objetivos tesis

En este artículo se presenta la aplicación del paquete **RAI** desarrollado para estimar índices de abundancia relativa para diferentes especies mediante el foto-trampeo (Mandujano, *en revisión*). En particular, en este artículo se presenta paso a paso el procedimiento para estimar el RAI considerando tres modelos:

- 1) RAI tradicional o clásico;
- 2) RAI alternativo que permite estimar la variación considerando los datos de cada cámara como replicas, y luego compararlos estadísticamente, y
- 3) RAI como modelo lineal generalizado tipo Poisson.

Para este fin, en este artículo se ejemplifica la aplicación de este paquete con un conjunto de datos obtenidos de 13 cámaras en una localidad de estudio en la Reserva de Biósfera Tehuacán-Cuicatlán en Oaxaca, México. Para detalles de este sitio se sugiere consultar los trabajos de Cruz-Jácome et al. (2014), Mandujano et al. (2016), y el blog <http://venadosrbtc.blogspot.com>.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Modelo clásico o general

La manera más frecuente para estimar el RAI de cada especie es agrupando la información obtenida en todas las cámaras (Fig.2.1). Se define un periodo de tiempo en el cual se considera que las fotos de una misma especie son independientes. Una vez definido esto, se calcula el número de fotos independientes y se divide entre el total de tiempo de muestreo expresado como días o noche-trampa.

$$C \sim \text{Poisson}(\lambda p) \quad (2.1)$$

donde: λ es el número total de registros fotográficos independientes de la i -especie, p es el esfuerzo de muestreo o número total de días. La Eq.(2.1) indica que si los conteos dependen de estos dos parámetros.

2.2. Modelo lineal generalizado

Otra manera completamente distinta de analizar los datos del fototrampeo y calcular el RAI, es visualizarlo como un modelo lineal generalizado (GLM, por sus siglas en inglés de *Generalized Linear*

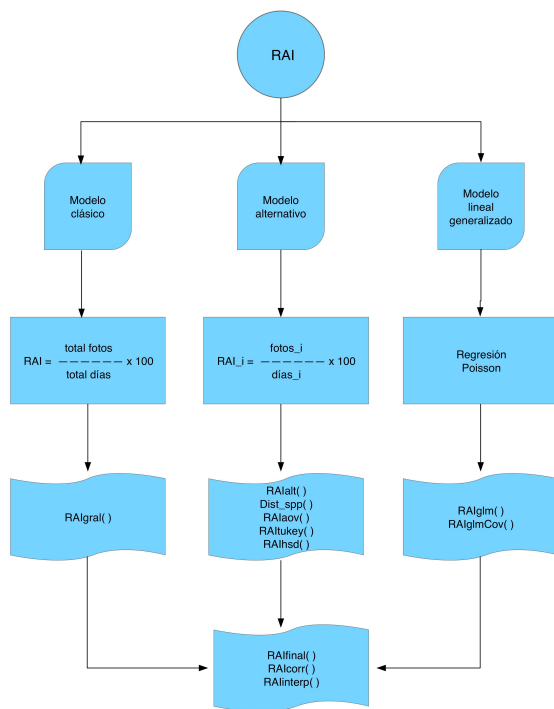


Figura 2.1: Estructura del paquete RAI con las tres opciones de cálculo del índice de abundancia relativa y las 12 funciones asociadas.

Model). Los GLMs extienden el concepto del efecto lineal de las covariables para los casos donde las variables de respuesta o dependiente no se distribuyen de manera normal (Kéry y Royle 2016). Entonces el GLM se puede especificar como:

$$\begin{aligned} n_{ij} &\sim \text{Poisson}(Days_j \times \lambda_j) \\ \log(Days_j \times \lambda_j) &= \alpha_i + 1 \times \log(Days_j) + \beta Cows \end{aligned} \quad (2.2)$$

donde i es la especie, j el sitio, λ la abundancia, y $Cows$ las covariables. Un aspecto de la Eq.(2.2) es que cuando $\beta Cows = 0$, entonces α es lo mismo que la Eq.(2.1).

Capítulo 3

Métodos

El estudio se realizó en la localidad de San Gabriel en la Reserva de Biosfera de Teahuacán-Cuicatlán, Oaxaca (Fig.3.1).

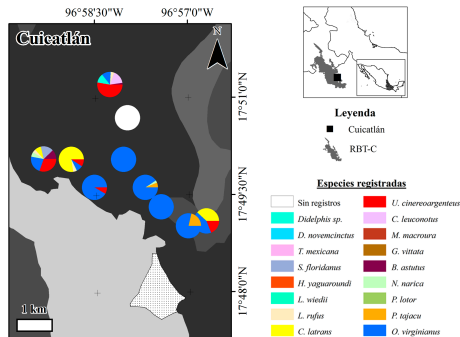


Figura 3.1: Localización del área de estudio en la Reserva de Biósfera Tehuacán-Cuicatlán.

3.1. Datos de campo

Se sugiere emplear Excel para capturar los datos del foto-trampeo. Esta tabla debe contener 4 columnas cada una con los siguientes nombres: **Camera**, **Species**, **Events** y **Effort**; que corresponden a la cámara-trampa, especie, número de fotos-independientes y número de días de muestreo, respectivamente. **Es muy importante que los nombres de las columnas sean exactamente como aquí se muestran de lo contrario el paquete no funcionará.** Una vez capturados los datos se deben guardar como archivo tipo `.csv`.

3.2. Análisis

Para ejemplificar el empleo de este paquete, se utilizará un conjunto de datos de 13 especies obtenidos de 13 cámaras en una localidad de estudio en la Reserva de Biósfera Tehuacán-Cuicatlán en Oaxaca, México. Para este fin, se sugiere descargar del sitio <http://RAI> los siguientes tres archivos: `mamiferos.csv`, `habitat.csv` y `pkgRAI_1.R`. Los primeros dos son datos del ejemplo del foto-trampeo y covariables, respectivamente; mientras que el tercero es el paquete `RAI` el cual no requiere instalación. Sin embargo, para su correcta ejecución se debe cargar primero empleando la función `source`.

Capítulo 4

Resultados

4.1. Datos

Se sugiere generar un proyecto dentro de **RStudio** y albergar en el mismo estos tres archivos. Los proyectos son una manera muy sencilla y eficaz de organizar y almacenar los resultados (Tabla 4.1). Por otro lado, era más frecuente para estimar el RAI de cada especie es agrupando la información obtenida en todas las cámaras. Se define un periodo de tiempo en el cual se considera que las fotos de una misma especie son independientes. Una vez definido esto, se calcula el número de fotos independientes y se divide entre el total de tiempo de muestreo expresado como días o noche-trampa. Por otro lado, era más frecuente para estimar el RAI de cada especie es agrupando la información obtenida en todas las cámaras. Se define un periodo de tiempo en el cual se considera que las fotos de una misma especie son independientes. Una vez definido esto, se calcula el número de fotos independientes y se divide entre el total de tiempo de muestreo expresado como días o noche-trampa

Cuadro 4.1: Datos del muestreo de mamíferos empleando cámaras.

Punto	Sitio	TVeg	Conteo	Densidad	HSI	Lluvia	Vacas
1	ALM	Mat	75	2.0	0.35	606	1
2	CBL	BTC	54	3.5	0.53	435	0
3	CHI	BCo	16	0.7	0.33	562	0
1	CHL	Mat	83	2.9	0.47	536	0
1	CUI	Mat	104	2.5	0.33	673	0
1	FRO	Mat	35	1.8	0.54	479	1
2	IXC	BTC	82	7.0	0.79	544	0
2	JAL	BTC	68	3.7	0.51	479	0
1	JRY	Mat	75	3.0	0.56	472	0
1	LCU	Mat	51	2.0	0.45	621	0
2	MIA	BTC	89	2.9	0.55	350	1
3	PAP	BCo	14	0.9	0.34	1332	1
3	QUI	BCo	16	0.9	0.30	676	1
3	TEC	BCo	54	1.9	0.64	564	1
2	TEP	BTC	65	3.1	0.53	713	0
2	TPO	BTC	105	3.8	0.60	905	0
3	XOC	BCo	40	1.5	0.56	613	1
3	ZAR	BCo	25	0.8	0.08	1257	1

Cuadro 4.2: Análisis de varianza entre ...

X	Df	Sum.Sq	Mean.Sq	F.value	Pr..F.
Species	15	5560.25	370.68331	7.591699	0
Residuals	345	16845.47	48.82745	NA	NA

Por otro lado, era más frecuente para estimar el RAI de cada especie es agrupando la información obtenida en todas las cámaras (Tabla 4.2). Se define un periodo de tiempo en el cual se considera que las fotos de una misma especie son independientes. Una vez definido esto, se calcula el número de fotos independientes y se divide entre el total de tiempo de muestreo expresado como días o noche-trampa.

4.2. Relación entre variables

En la Figura 4.1 se muestra la relación...tados.

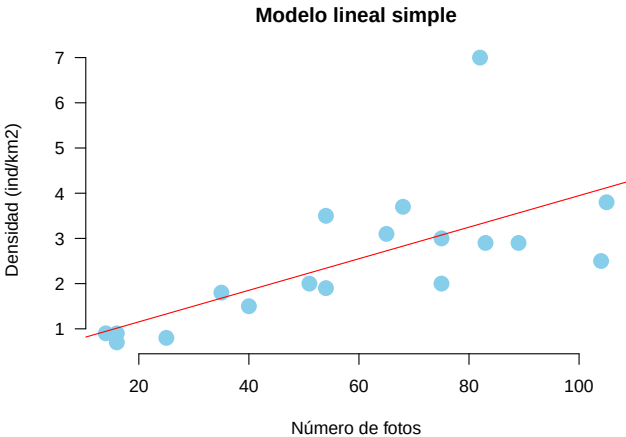


Figura 4.1: Relación etc.

Capítulo 5

Discusión

Los índices de abundancia relativa (IAR o también como RAI por sus siglas en inglés) tienen larga tradición en los estudios y monitoreo de fauna silvestre (Delgado-Martínez *et al.*, 2017); particularmente, para especies raras y/o difíciles de detectar (Raíces *et al.*, 2017). Frecuentemente los RAI son usados como un indicador de la abundancia de la(s) especie(s) en el sitio de estudio (Fox y Hong, 2009). Algunos RAI clásicos son los basados en las estaciones olfativas (Fegraus *et al.*, 2011), conteo de aves en puntos por unidad de tiempo (Chao *et al.*, 2014), conteo de nidos y madrigueras, conteo de huellas a lo largo de caminos, conteo de excrementos en parcelas (Chao y Jost, 2012, Chao *et al.* (2014)), conteos de senderos (Hill, 1973) y otros. En algunos casos, los índices son calibrados o convertidos a densidad poblacional, pero en la mayoría de los casos se emplean solo para una comparación relativa entre especies y para la misma especie en el mismo sitio de estudio o entre sitios (Hsieh *et al.*, 2016).

Bibliografía

- Chao, A., Chiu, C.-H., y Jost, L. (2014). Unifying species diversity, phylogenetic diversity, functional diversity, and related similarity and differentiation measures through hill numbers. *Annual review of ecology, evolution, and systematics*, 45:297–324.
- Chao, A. y Jost, L. (2012). Coverage-based rarefaction and extrapolation: standardizing samples by completeness rather than size. *Ecology*, 93(12):2533–2547.
- Delgado-Martínez, C. M., Alvarado, F., Mendoza, E., Flores-Hernández, S., Navarrete, A., Navarrete, E., y Botello, F. (2017). An ignored role of sartenejas to mitigate water shortage hazards for tropical forest vertebrates. *Ecology*, 0:1–3.
- Fegraus, E. H., Lin, K., Ahumada, J. A., Baru, C., Chandra, S., y Youn, C. (2011). Data acquisition and management software for camera trap data: A case study from the team network. *Ecological Informatics*, 6(6):345–353.
- Fox, J. y Hong, J. (2009). Effect displays in r for multinomial and proportional-odds logit models: extensions to the effects package. *Journal of Statistical Software*, 32(1):1–24.
- Hill, M. O. (1973). Diversity and evenness: a unifying notation and its consequences. *Ecology*, 54(2):427–432.
- Hsieh, T. C., Ma, K. H., y Chao, A. (2016). inext: an r package for rarefaction and extrapolation of species diversity (h ill numbers). *Methods in Ecology and Evolution*, 7(12):1451–1456.

- Raíces, D. S. L., Ferreira, P. M., Mello, J. H. F., y Bergallo, H. G. (2017). Smile, you are on camera or in a live trap! The role of mammals in dispersion of jackfruit and native seeds in Ilha Grande State Park, Brazil. *Nature Conservation Research*, 2(4):78–89.